Química orgánica y ambiente

Petróleo, combustión y CO_2, plásticos, capa de ozono, derrames, biocombustibles y química verde.

`Cada C da un CO₂` `Más largo → hierve más alto` `Radical = electrón desapareado` `Economía atómica alta`

① **Sustituyente** ② **Cadena principal** ③ **Enlaces dobles y triples** ④ **Grupo funcional**

El petróleo: una mezcla que se separa por puntos de ebullición

FRACCIÓN	CARBONOS	EBULLICIÓN APROXIMADA	USO
Gases	C_1–C_4	menos de 40 °C	Gas de cocina (GLP)
Gasolina	C_5–C_{10}	40–180 °C	Combustible de carros y motos
Queroseno	C_{10}–C_{16}	180–260 °C	Combustible de aviones
Diésel	C_{14}–C_{20}	260–350 °C	Buses y camiones
Aceites y parafinas	más de C_{20}	más de 350 °C	Lubricantes, velas
Asfalto (residuo)	muy largas	no se evapora	Pavimento

Las moléculas **más largas** tienen más fuerzas de London y hierven más alto, por eso se condensan más abajo en la torre de destilación.

Combustión y CO_2

`C₃H₈ + 5 O₂ → 3 CO₂ + 4 H₂O` `2 C₈H₁₈ + 25 O₂ → 16 CO₂ + 18 H₂O`

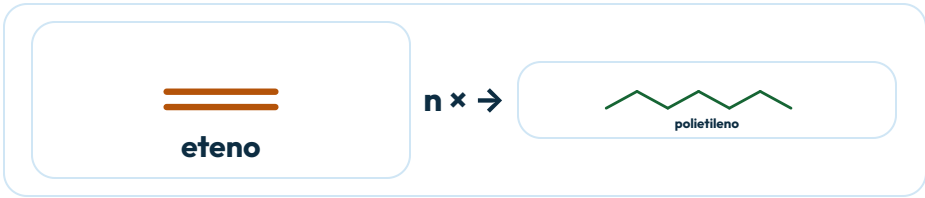
- Cada **átomo de carbono** del combustible termina como una molécula de CO_2.
- Para hallar el CO_2 de un combustible: moles de combustible × carbonos × 44 g/mol.
- El CO_2 y el CH_4 absorben radiación infrarroja: son **gases de efecto invernadero**.
- Con poco oxígeno la combustión es **incompleta** y produce CO o C (hollín).

CFC y capa de ozono

- Los CFC (clorofluorocarbonos) suben a la estratosfera, donde la luz UV rompe un enlace C–Cl de forma **homolítica** y libera un átomo de cloro (radical).
- El radical Cl· destruye el ozono y se regenera: **un solo Cl· destruye miles de O_3**.
- $Cl· + O_3 \rightarrow ClO· + O_2$ y luego $ClO· + O \rightarrow Cl· + O_2$.
- El Protocolo de Montreal prohibió los CFC.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Plásticos: por qué duran tanto



POLIMERIZACIÓN	CÓMO OCURRE	EJEMPLOS
Por adición	Se abren los C=C y no sale nada	Polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno
Por condensación	Sale una molécula pequeña, como el agua	PET (poliéster), nailon (poliamida)

Están formados solo por enlaces C–C y C–H, muy estables y apolares: casi ningún microorganismo tiene enzimas para romperlos.

Derrames, biocombustibles y química verde

- El crudo es **apolar**: flota sobre el agua polar y no se mezcla; los plaguicidas apolares se acumulan en la grasa (**bioacumulación**).
- **Etanol** de la caña de azúcar (fermentación) y **biodiésel** de la palma (transesterificación del aceite): renovables, aunque su cultivo tiene impactos.
- **Química verde:** prevenir residuos, usar materias renovables, reactivos menos peligrosos, productos que se degraden y reacciones de **alta economía atómica**.
- Economía atómica = masa del producto deseado ÷ masa de todos los reactivos × 100.

> ⚠️ **Errores frecuentes:** decir que un combustible «desaparece» al quemarse: en realidad se convierte en CO_2 y H_2O; olvidar que los plásticos son polímeros de adición o de condensación.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom